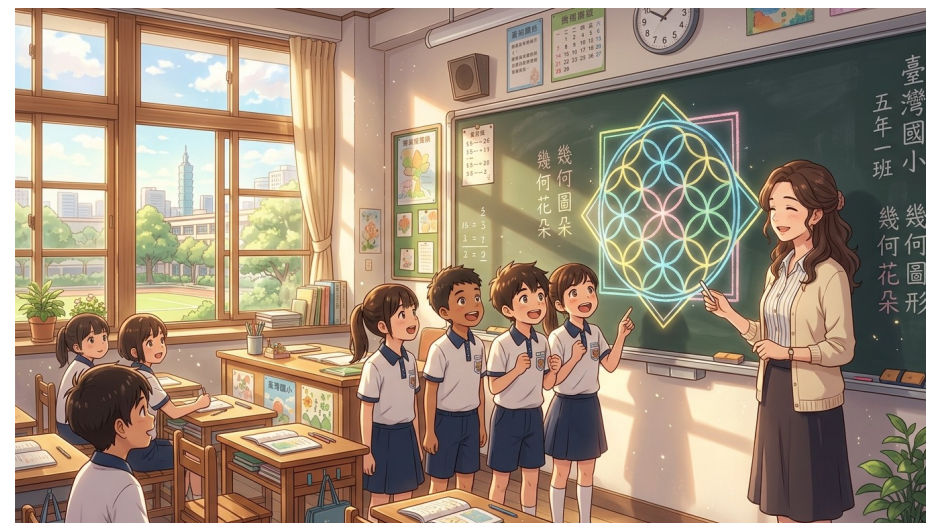


幾何邏輯與同儕鷹架的共舞

— 從「神祕幾何之花」看國小五年級數學課堂教學實踐與反思

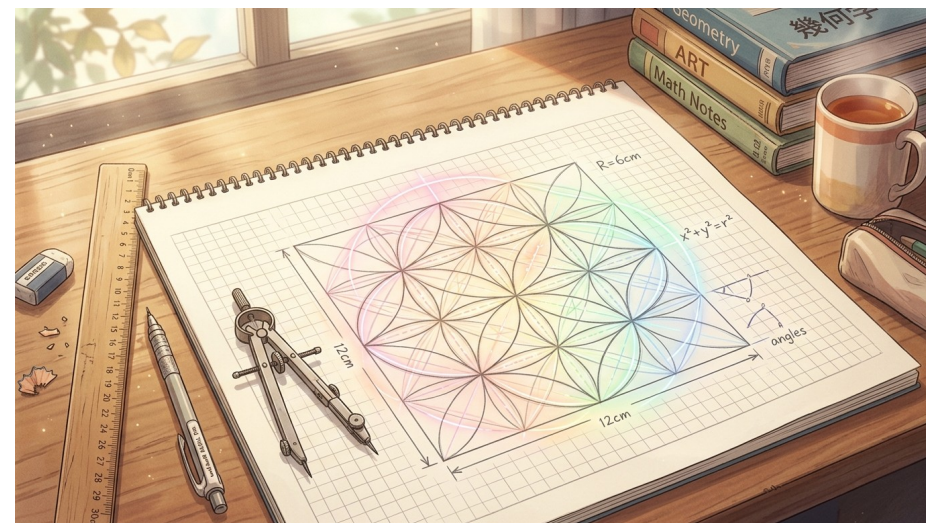
- ◆ 發表人：葉姿妙 老師 (新北市三芝國小 / 學習共同體輔導團)
- ◆ 研究單元：國小五年級數學 (扇形單元 S-5-3 / 幾何之花探究)
- ◆ 課堂演進歷程：1150402 (502 班 區級公開課) → 1150407 (504 班 滾動修正課)
- ◆ 核心理念：美感與理性的交織、空間結構閱讀理解、同儕鷹架與流動的善意



課例研究緣起與核心問題

為什麼選擇五年級「扇形」？從視覺表象到空間幾何邏輯的跨越

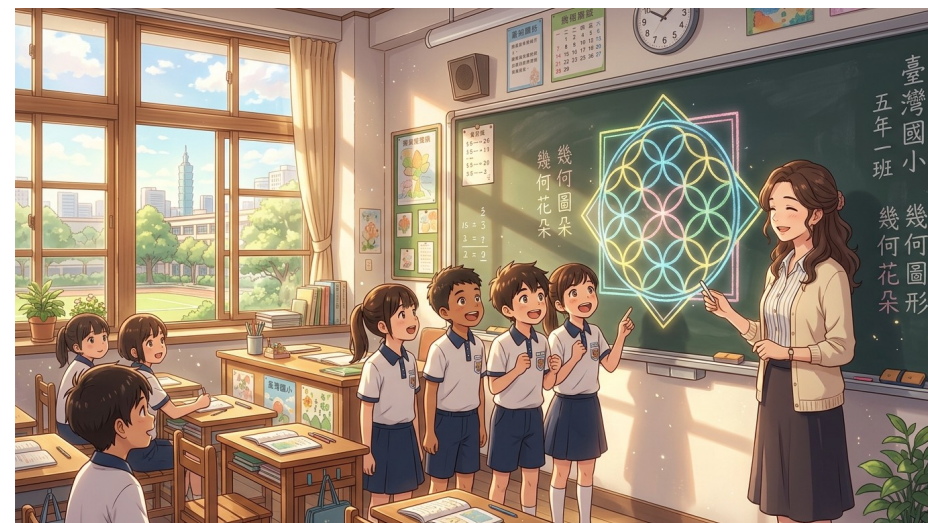
- ◆ 五年級學生的認知轉折：從具象圖形走向抽象空間關係與幾何逆推。
- ◆ 傳統教學的困境：學生常依賴公式死記「圓心角 /360」，面對複合圖形時不知從何拆解。
- ◆ 空間結構的閱讀理解：扇形並非獨立圖塊，而是「圓的動態軌跡（圓心 + 半徑 + 弧）」之組合。
- ◆ 研究核心問題（ Research Questions ）：
 1. 如何設計挑戰性任務（ Jumping Task ），引發學生自發性的幾何逆推？
 2. 當學生陷入空間迷思與卡關時，教師與同儕鷹架如何有效介入？



核心理念：UbD 與學習共同體的交會

以理解為先的課程設計 (UbD) × 聆聽、串聯與伸展跳躍

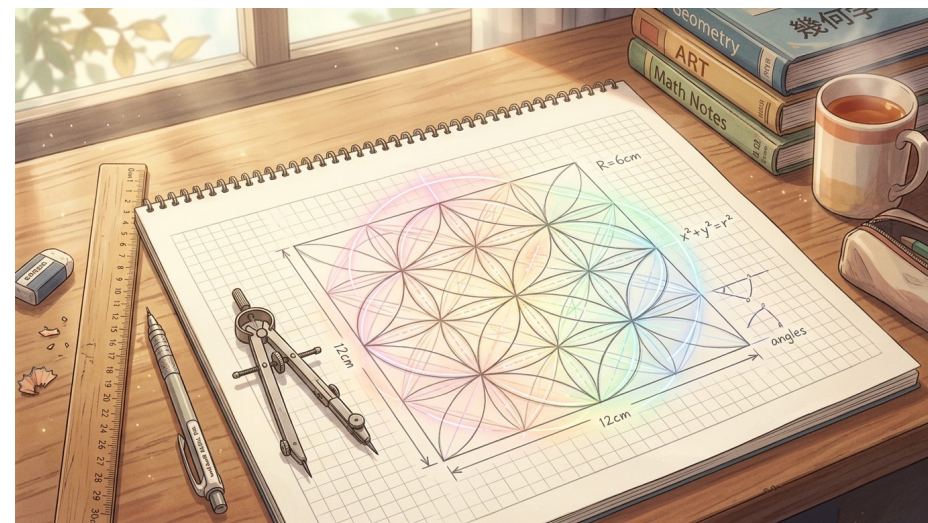
- ◆ UbD (重理解的課程設計)：從「終點目標」逆向設計，追求幾何本質的深層理解。
- ◆ 學習共同體三大支柱：
 - 聆聽的關係：建立安全的課堂心理環境，珍視每一個真實的錯誤與卡點。
 - 協同學習：非個人單打獨鬥，透過小組對話激盪多元幾何觀點。
 - 伸展跳躍 (The Leap)：設計高於現有程度的挑戰性任務，促成認知質變。
- ◆ 教學重心的轉向：從教師的「教」，全面轉向學生的「學習在哪裡發生、在哪裡中斷」。



挑戰性任務：神祕的「幾何之花」

日本傳統「七寶紋」(Shippo Pattern) 的數學幾何轉化

- ◆ 任務情境：在 $12\text{ cm} \times 12\text{ cm}$ 的正方形框架內，給予一張神秘的幾何花紋。
- ◆ 任務要求：小組合作利用直尺、圓規與量角器，在白紙上精確繪製出這個圖形。
- ◆ 背後的幾何密碼 (Hidden Mathematics) :
 - 正方形邊長 $12\text{ cm} \rightarrow$ 每個弧的半徑恰好是 6 cm (邊長的一半) 。
 - 四片交疊的葉片，其圓心並不在正方形內部，而是隱藏在正方形的四個「頂點」！
 - 挑戰點：學生必須從表象的「弧線」，逆向推導回「圓心在哪裡？半徑多長？」。



第一次實踐（ 1150402 / 502 班 ）：課堂現場與卡點

空白方格紙上的巨大挫折與盲目試錯

- ◆ 公開課現場氛圍：任務一下達，502 班的孩子們面對空白方格紙陷入沈思與騷動。
- ◆ 試錯盤旋現象：多數孩子處於「盲目操作」狀態，拿著圓規在紙上反覆亂戳。
- ◆ 真實課堂觀察：
 - 孩子們直覺認為「既然花在中間，圓心一定在正方形的正中心」。
 - 有的孩子拿量角器試圖當成弧線描邊工具；有的拿著圖卡當拼圖比對。
 - 課堂在前 20 分鐘陷入大量的無效試錯，缺乏幾何邏輯的支點。



臨床診斷：502 班三大典型認知迷思

從學生的「錯誤操作」揭示深層認知結構的斷層

◆ 1. 誤用量角器畫弧（幾何定義缺失）：

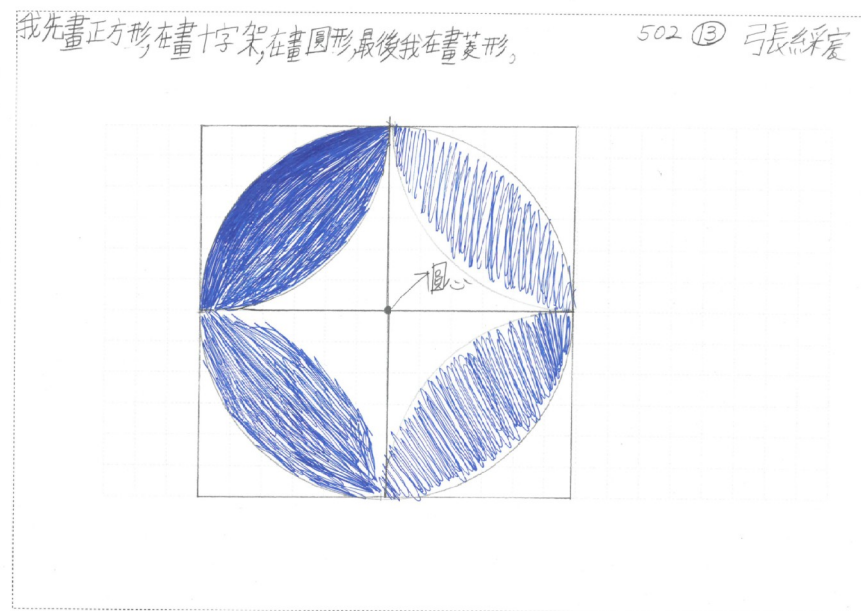
- 試圖用量角器旋轉 360 度或直接描邊，將工具視為繪畫模板而非幾何軌跡產生器。

◆ 2. 圓心定在肚子中心（空間慣性受困）：

- 堅信圓規針腳必須戳在正方形正中央，受限於封閉式圖形「中心對稱」的思考慣性。

◆ 3. 盲目測距依樣畫葫蘆（閱讀理解缺陷）：

- 缺乏將複合圖形拆解為「圓心 + 半徑」的結構化能力，未能建立「邊長 12cm 與半徑 6cm」的數量連結。



502 班觀課與議課反思

輔導團與觀課教師的集體智慧：發現「十字輔助線」的干擾

◆ 議課關鍵發現一：圖形輔助線的誤導（十字線的干擾）

- 原本教材在正方形中畫了十字架分割線，本意是輔助定位，卻意外強化了學生「中心點是唯一圓心」的先入為主迷思。

◆ 議課關鍵發現二：語言鷹架的斷層

- 學生用生活語言說「尖尖的地方」，教師未能在第一時間搭起橋樑轉譯為「頂點」與「圓心」。

◆ 議課關鍵發現三：視覺解構的需求

- 整個圖形一次丟出來太複雜，需要動態視覺鷹架引導學生「聚焦於單片葉片」的本質。

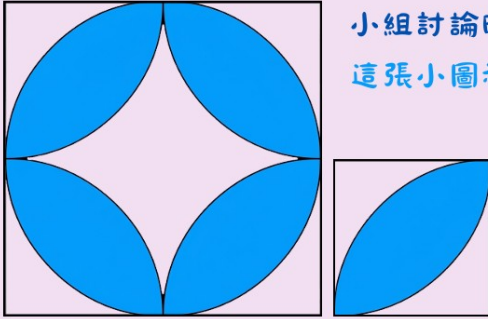


教學設計的演進與重構 (502 → 504)

兩次教案與學習單設計的實質對比

- ◆ 任務圖形調整：從「含有十字輔助線」改為「全面去除十字線」，還原純粹幾何輪廓。
- ◆ 視覺鷹架升級：從「靜態全圖挑戰」改為「單片葉片分解動畫」，動態抽離展示。
- ◆ 教師引導精準化：建構「引導語錦囊 (Linking & Returning) 」，對焦尖尖角即頂點、手臂為半徑。
- ◆ 科技即時輔助：導入「平板拍照 + AirDrop 大屏投射」，促進組間多觀點即時激盪。

挑戰任務：神秘的幾何之花



小組討論時，有人遇到困難嗎？
這張小圖和大圖的關係是？

先跟你的同伴說說看

關鍵轉化一：去十字線與單片葉片分解動畫

去蕪存菁：讓扇形結構（圓心角、半徑、弧）清晰浮現

- ◆ 視覺解構的力量：透過簡報動畫將單片「葉片」從複雜花紋中抽離放大。
- ◆ 核心提問驅動思考：
 - 「這片葉片是由哪幾個扇形組成的？」
 - 「它的兩條弧線分別是以哪裡為圓心畫出來的？」
 - 「圓心角是幾度？半徑是多少公分？」
- ◆ 空間認知的瞬間清晰：學生立刻看見葉片是「兩個以對角頂點為圓心、半徑 6 cm 的 $1/4$ 圓弧交疊區域」，直擊扇形本質。

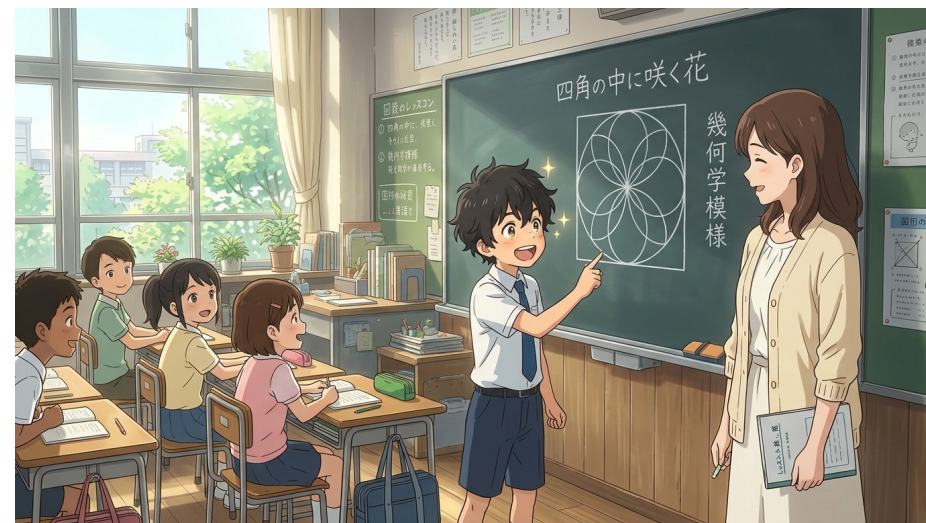


【課堂實踐現場】學生利用圓規與圖卡進行單片葉片與幾何之花繪製

關鍵轉化二：引導語錦囊與概念串聯（ Linking ）

教師專業語言轉譯與「手臂轉動」具身體感

- ◆ 串聯（ Linking ）的藝術：將學生的生活日常語言，自然轉譯為嚴謹的幾何術語。
 - 學生指著角說：「老師，就是那個尖尖角！」
 - 教師溫柔串聯：「在數學上，這個尖尖角就是正方形的頂點，也是圓心喔！」
- ◆ 回歸（ Returning ）本質：引導學生思考「扇形一定是圓的一部分」，圓規針腳所在就是圓心。
- ◆ 身體感知的隱喻：「把肩膀當圓心、手臂當半徑轉一圈」，建立深刻的具身體驗。



關鍵轉化三：數位科技即時鷹架

平板拍照、AirDrop 與大屏即時投射促進組間互學

- ◆ 即時形成性評量 (Real-time Formative Assessment) :
 - 教師在巡視時，迅速將不同小組的繪圖歷程、半成品與典型錯誤用平板拍下。
 - 透過 AirDrop 即時鏡像至教室前方大屏，同步展示多元解法。
- ◆ 組間觀點激盪與對焦：
 - 讓各組學生對比：「為什麼第 2 組畫的葉片飽滿，第 4 組畫的偏一邊？」
 - 引導全班共同檢視「圓心位置」與「半徑開度」對圖形的因果影響。
 - 科技真正服務於學生「思維可視化」的鷹架。



微觀風景：學生學習行為矩陣

多元學習樣態在課堂中的交織與綻放

- ◆ 直覺操作型（小恩）：透過高頻率試錯展現韌性，在同儕耐心引導下逐步走向邏輯定位。
- ◆ 邏輯推演型（瑄瑄）：堅定捍衛十字輔助線邏輯，在組內辯證中釐清中心點與頂點的幾何功能差異。
- ◆ 社會學習型（小妍、小珊）：精準聆聽、善於轉述，展現極高同理心，在協助同儕中深化認知。
- ◆ 內向沉思型（小彥）：整節課安靜無語，但眼神專注，課後作業顯示已精準內化，沈默中學習真實發生。



同儕鷹架動人實錄一：小妍對小恩長達 20 分鐘的等待

「走得快的人要學會等待」—— 學習共同體中最美的風景

◆ 具層次感的陪伴歷程（20 分鐘的溫柔守護）：

- 課堂 15 分鐘：小妍迅速完成了自己的幾何圖形，主動轉向一旁卡關的小恩。
 - 課堂 18 分鐘：輕聲提出提示：「小恩，你看這個角 ...」，給予小恩自主嘗試的時間。
 - 課堂 25 分鐘：小恩經歷失敗，小妍依然不直接給答案，耐心地陪他一起檢查半徑。
 - 課堂 35 分鐘：臨近下課，看到小恩圓規轉軸鬆脫，小妍主動跨組借來好用圓規，陪伴小恩畫下最後一筆。
- ◆ 這長達 20 分鐘的等待與支持，超越了數學，展現了最純粹的人性之美。



同儕鷹架動人實錄二：小珊對小輝的溫柔賦權

「可以請你拿筆描出你想表達的嗎？」——不剝奪學習權的高級溝通素養

◆ 面對弱勢學生的溝通智慧：

- 小輝在數學學習上較為弱勢，表達也較為退縮害羞。
- 一般同儕可能會直接幫他畫完或搶過筆，但小珊展現了極高素養。

◆ 溫柔賦權的對話：

- 小珊看著小輝雜亂的草稿，溫柔地問：「我想理解你的想法。可以請你拿筆描出你想表達的嗎？」
- 這一句話，把學習與表達的主權牢牢放在小輝手中，讓他感受到被尊重與被聆聽。

- ◆ 小輝勇敢拿起了筆，指出了他所看到的弧線，跨出了自信的第一步。



頓悟時刻 (The Leap)

從「尖尖角達到那個角了！」到幾何作圖步驟系統化

◆ Aha! 領悟的瞬間：

- 當學生突然驚呼：「尖尖角達到那個角了！」那一刻，全組發出歡呼。

- 幾何邏輯從原先的混沌迷茫，瞬間跨入「圓心即頂點、半徑即邊長一半」的清澈領悟。

◆ 從頓悟到程序性知識的建構：

- 教師隨即引導學生將操作步驟文字化與條列化：

- ◆ 1. 找出 12 cm 正方形的四個頂點。
- ◆ 2. 將圓規開度設定為 6 cm (半徑)。
- ◆ 3. 分別以四個頂點為圓心，在正方形內畫出四段 $1/4$ 圓弧。
- ◆ 瞬時的頓悟成功轉化為牢固的幾何認知架構。



專業反思：把學習主權還給孩子

「卡關」是主動建構意義 (Sense-making) 最珍貴的起點

◆ 教師角色的自我省思：

- 少講很多話：學會「忍耐」，克制住直接講授公式的衝動，給予孩子充分試錯的時空。
- 創造安全的試錯空間：在課堂中，錯誤不是失敗，而是暴露認知卡點、促進深層討論的契機。
- 允許「沈默的學習」發生：像小彥這樣的孩子，安靜並不代表沒有思考，教師應具備看見沈默中深層學習的敏銳度。

◆ 教學伸展設計展望：後續可設計「若圓心移到邊的中點，花紋會如何變化？」進一步拓展空間想像。



社會情緒學習（SEL）與幾何理性的共舞

看見三芝國小「流動的善意」——數學課堂的情感溫度

◆ 數學課不僅是邏輯，更是社會情緒學習（SEL）：

- 自我覺察與韌性：小恩在無數次畫歪的挫折中，依然一次次拿起圓規嘗試。
- 同理心與社會覺察：小妍與小珊展現出對同儕節奏的尊重與無私支援。
- 關係建立與協作技能：孩子們在爭辯與合作中，學會了傾聽、等待與賦權。

◆ 流動的善意（Flow of Kindness）：

- ◆ 在真實的錯誤中，孩子們學會了理性的辯證，更體會了感性的陪伴。這份流動的善意，是學習共同體最堅固的社會資本。



結語與致謝

守護學習的溫度，陪伴每個孩子綻放理性與人性之美

- ◆ 「在幾何的邏輯中，慢慢綻放屬於自己的理性與人性之美。」
- ◆ 感謝 新北市學習共同體輔導團 的專業引領
- ◆ 感謝 榮明杰校長 的蒞校指導與深度議課
- ◆ 感謝 三芝國小 502 班、504 班 孩子們帶來的課堂感動
- ◆ 報告完畢・敬請指教與交流

